

## 习题课材料（四）

习题 1. 梳理任意固定矩阵行秩等于列秩的证明过程以及线性方程组求解理论。

习题 2. 设  $m \times n$  矩阵  $A$  的秩为 1, 证明: 存在非零向量  $a \in \mathbb{R}^m, b \in \mathbb{R}^n$ , 使得  $A = ab^T$ 。

证明. 将矩阵  $A$  表示为  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ , 其中  $\alpha_i \in \mathbb{R}^m$ 。由条件可知向量组  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$  的秩为 1, 其中必有非零向量, 不妨设为  $\alpha_1$ , 于是  $\alpha_i (i \geq 2)$  都可以由  $\alpha_1$  线性表示, 换句话说, 存在  $k_i \in \mathbb{R}, 2 \leq i \leq n$ , 使得

$$\alpha_i = k_i \alpha_1.$$

令  $a = \alpha_1, b = \begin{bmatrix} 1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}$ , 于是  $ab^T = \alpha_1(1, k_2, \dots, k_n) = (\alpha_1, k_2 \alpha_1, \dots, k_n \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = A$ .  $\square$

习题 3. 设  $A, B, C$  分别为  $m \times n, n \times k, k \times s$  矩阵, 证明:

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(ABC) + \text{rank}(B).$$

证明. <sup>1</sup> 注意到下列矩阵等式:

$$\begin{bmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & BC \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & BC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_k & -C \\ 0 & I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{bmatrix}$$

由于矩阵  $\begin{bmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} I_k & -C \\ 0 & I_s \end{bmatrix}$  可逆, 故

$$\text{rank}\left(\begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{bmatrix}\right) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & BC \end{bmatrix}\right) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{bmatrix}\right).$$

由  $\text{rank}\left(\begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{bmatrix}\right) = \text{rank}(-ABC) + \text{rank}(B) = \text{rank}(ABC) + \text{rank}(B)$  以及

$$\text{rank}\left(\begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{bmatrix}\right) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC),$$

---

<sup>1</sup>做题前, 先将矩阵的形状分析清楚, 避免使用分块矩阵时出错。

可得结论。 □

问题 4. 构造矩阵  $A, B, C$  使得:

$$\text{rank}\left(\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & C \end{bmatrix}\right) > \text{rank}(A) + \text{rank}(C).$$

习题 5. 证明反对称矩阵的秩不能是 1。

证明. 采用反证法。设  $n$  阶反对称矩阵  $A$  的秩为 1, 由习题 2 可知, 存在非零向量  $a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ , 使得  $A = ab^T = \{a_{ij}\}$ , 这里  $a_{ij} = a_i b_j$ 。由于  $A$  反对称, 所以  $a_{ii} = 0, a_{ij} = -a_{ji}$ 。

假设  $b_1 \neq 0$ 。于是  $0 = a_{11} = a_1 b_1$ , 可知  $a_1 = 0$ 。所以

$$0 = a_1 b_j = a_{1j} = -a_{j1} = -a_j b_1,$$

即  $a_j = 0, \forall j$ 。这与向量  $a$  非零矛盾。同理, 若  $a_1 \neq 0$ , 则可推出向量  $b = 0$ , 与题意相矛盾。由此可知

$$A = \begin{bmatrix} 0 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{bmatrix}.$$

我们不难发现:

$$A_1 = \begin{bmatrix} a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}.$$

且  $A_1$  也是反对称矩阵。重复之前的推理, 可知  $a_2 = b_2 = 0$ , 进一步下去可得  $a_i = b_j = 0, \forall 1 \leq i, j \leq n$ , 与题意矛盾。 □

习题 6. 设  $x_0, x_1, \dots, x_t$  是线性方程组  $Ax = b$  的解, 其中  $b \neq 0$ , 证明:  $c_0 x_0 + c_1 x_1 + \cdots + c_t x_t$  也是解当且仅当  $c_0 + c_1 + \cdots + c_t = 1$ 。

证明. 假设  $c_0x_0 + c_1x_1 + \cdots + c_tx_t$  也是解, 即

$$b = A(c_0x_0 + c_1x_1 + \cdots + c_tx_t) = c_0Ax_0 + \cdots + c_tAx_t = (c_0 + \cdots + c_t)b. \quad (1)$$

由于  $b \neq 0$ , 故  $c_0 + \cdots + c_t = 1$ 。

反之, 假设  $c_0 + \cdots + c_t = 1$ , 于是

$$A(c_0x_0 + c_1x_1 + \cdots + c_tx_t) = c_0Ax_0 + \cdots + c_tAx_t = (c_0 + \cdots + c_t)b = b. \quad (2)$$

□

习题 7. 对于  $n$  阶方阵  $A$ , 求证:  $A^2 = A$  当且仅当  $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$ 。

证明. 假设  $A^2 = A$ , 于是  $A(I_n - A) = 0$ 。由习题 3 (取  $B$  为单位阵) 可知:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq \text{rank}(AB) + n.$$

于是  $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) \leq n$ 。另一方面, 我们知道

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \geq \text{rank}(A + B). \quad (3)$$

(为何?) 于是  $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) \geq \text{rank}(I_n) = n$ 。故  $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$ 。

反之, 假设  $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$ 。结合任意  $x \in \mathbb{R}^n$ , 我们有

$$x = Ax + (I_n - A)x.$$

这意味着: 若  $x \in \mathcal{N}(A)$ , 则  $x \in \mathcal{R}(I_n - A)$ , 换句话说,

$$\mathcal{N}(A) \subset \mathcal{R}(I_n - A).$$

另一方面,  $\dim(\mathcal{N}(A)) = n - \text{rank}(A) = \text{rank}(I_n - A) = \dim(\mathcal{R}(I_n - A))$ 。所以

$$\mathcal{N}(A) = \mathcal{R}(I_n - A).$$

于是对于任意  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $A(I_n - A)x = 0$ , 故  $A(I_n - A) = 0$ 。

我们也可利用维数公式说明这一方向的推理: 注意到  $\forall x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x = Ax + (I_n - A)x$ 。于是  $\mathcal{R}(A) + \mathcal{R}(I_n - A) = \mathbb{R}^n$ 。由维数公式知:

$$\mathcal{R}(A) \cap \mathcal{R}(I_n - A) = \mathbf{0}.$$

而  $\mathcal{R}(A(I_n - A)) = \mathcal{R}((I_n - A)A) \subset \mathcal{R}(A) \cap \mathcal{R}(I_n - A) = \mathbf{0}$ 。于是  $A(I_n - A) = 0$ 。

□

证明. 第二种证明: 由

$$\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ A - I_n & I_n \end{bmatrix} \left( \begin{bmatrix} I_n & I_n \\ 0 & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & I_n - A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & I_n \\ 0 & I_n \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -A & I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ A - I_n & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & I_n \\ 0 & I_n - A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -A & I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I_n \\ A^2 - A & 0 \end{bmatrix},$$

因此,  $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = \text{rank}(I_n) + \text{rank}(A^2 - A) = n + \text{rank}(A^2 - A)$ . 于是  $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$  当且仅当  $A^2 - A = 0$ .  $\square$

习题 8 ( $\heartsuit$ ). 线性方程组  $Ax = b$  有解当且仅当  $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  无解。

证明. 假设  $Ax = b$  有解, 设为  $x_0$ , 即  $Ax_0 = b$ . 采用反证法, 若  $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  也有解, 记为  $y_0$ . 于是我们有:

$$A^T y_0 = 0, b^T y_0 = 1. \quad (4)$$

将  $b = Ax_0$  代入 (4), 可得

$$1 = b^T y_0 = (Ax_0)^T y_0 = (x_0^T A^T) y_0 = x_0^T (A^T y_0) = x_0^T 0 = 0,$$

矛盾。

反之, 我们假设  $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  无解。所以  $\text{rank}\left(\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix}\right) + 1 = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} A^T & 0 \\ b^T & 1 \end{bmatrix}\right) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$ 。  
如果  $Ax = b$  无解, 则  $\text{rank}[A, b] = \text{rank}(A) + 1$ 。于是, 我们有:

$$\text{rank}\left(\begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = \text{rank}(A, b) + 1 = \text{rank}(A) + 2. \quad (5)$$

另一方面, 由  $\text{rank}([A, B]) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$  可知,

$$\text{rank}\left(\begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) \leq \text{rank}\begin{bmatrix} A \\ 0 \end{bmatrix} + \text{rank}\begin{bmatrix} b \\ 1 \end{bmatrix} = \text{rank}(A) + 1.$$

这与 (5) 矛盾。  $\square$

证明. 右推左的第二种证明:

反之, 我们假设  $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  无解, 即对任意  $y \in \mathbb{R}^n$ , 若  $A^T y = 0$ , 则  $b^T y = 0$ , 换句话说  $b \in \mathcal{N}(A^T)^\perp = \mathcal{R}(A)$ .  $\square$

习题 9 (♡). 证明多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$$

的根中有  $k$  个  $n$  次单位根的充要条件是矩阵

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{bmatrix}$$

的秩为  $n-k$ 。

证明. 设  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  为 1 的  $n$  次单位根。令

$$A = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_{n-1} & \varepsilon_n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \cdots & \varepsilon_{n-1}^{n-1} & \varepsilon_n^{n-1} \end{bmatrix}.$$

于是,

$$AB = \begin{bmatrix} f(\varepsilon_1) & f(\varepsilon_2) & \cdots & f(\varepsilon_{n-1}) & f(\varepsilon_n) \\ \varepsilon_1 f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2 f(\varepsilon_2) & \cdots & \varepsilon_{n-1} f(\varepsilon_{n-1}) & \varepsilon_n f(\varepsilon_n) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2^{n-1} f(\varepsilon_2) & \cdots & \varepsilon_{n-1}^{n-1} f(\varepsilon_{n-1}) & \varepsilon_n^{n-1} f(\varepsilon_n) \end{bmatrix}.$$

注意到:

$$\begin{bmatrix} f(\varepsilon_1) & f(\varepsilon_2) & \cdots & f(\varepsilon_{n-1}) & f(\varepsilon_n) \\ \varepsilon_1 f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2 f(\varepsilon_2) & \cdots & \varepsilon_{n-1} f(\varepsilon_{n-1}) & \varepsilon_n f(\varepsilon_n) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} f(\varepsilon_1) & \varepsilon_2^{n-1} f(\varepsilon_2) & \cdots & \varepsilon_{n-1}^{n-1} f(\varepsilon_{n-1}) & \varepsilon_n^{n-1} f(\varepsilon_n) \end{bmatrix} = B \text{diag}(f(\varepsilon_1), f(\varepsilon_2), \dots, f(\varepsilon_n)),$$

这里  $\text{diag}(f(\varepsilon_1), f(\varepsilon_2), \dots, f(\varepsilon_n))$  表示由元素  $f(\varepsilon_1), f(\varepsilon_2), \dots, f(\varepsilon_n)$  组成的对角阵。由于  $B$  可逆, 所以

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(AB) = \text{rank}(B \text{diag}(f(\varepsilon_1), f(\varepsilon_2), \dots, f(\varepsilon_n))) = \text{rank}[\text{diag}(f(\varepsilon_1), f(\varepsilon_2), \dots, f(\varepsilon_n))].$$

而  $\text{rank}[\text{diag}(f(\varepsilon_1), f(\varepsilon_2), \dots, f(\varepsilon_n))]$  为非零对角元的个数, 即为  $n-k$ , 其中  $k$  为集合  $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$  中满足  $f(x) = 0$  的元素的个数, 即证。□